

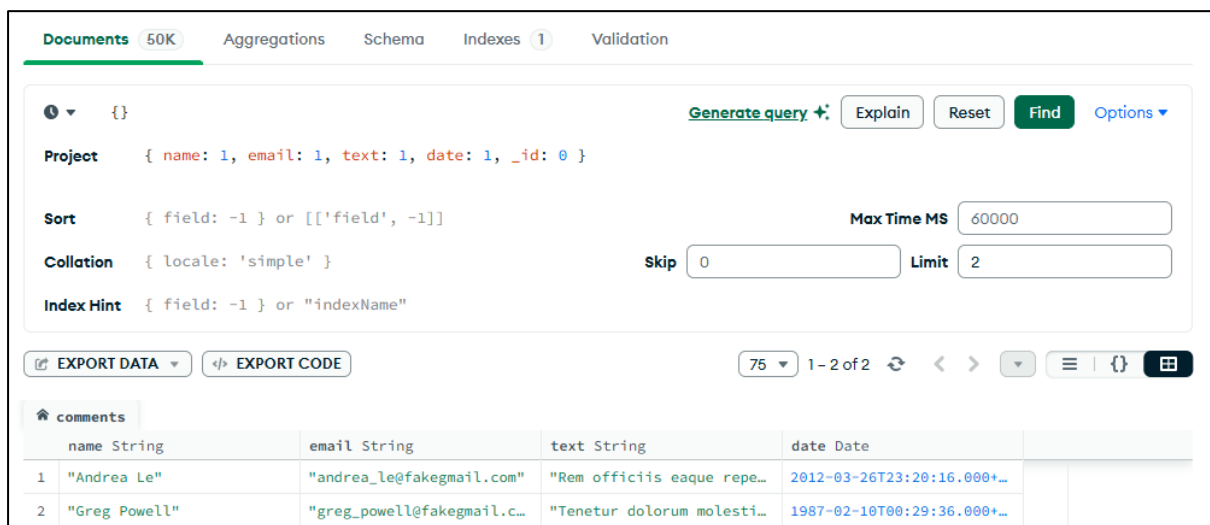
Tasca S5.01. Consultes amb MongoDB

Nivel 1

Crea una base de datos con MongoDB utilizando como colecciones los archivos adjuntos.

Ejercicio 1

Muestra los 2 primeros comentarios que hay en la base de datos.



The screenshot shows the MongoDB Compass interface. The 'Documents' tab is active, showing a collection of 50K documents. The query field contains an empty object `{}`. The 'Find' button is highlighted. Below the query field, the 'Project' field is set to `{ name: 1, email: 1, text: 1, date: 1, \_id: 0 }`. The 'Sort' field is set to `{ field: -1 }` or `[['field', -1]]`. The 'Collation' field is set to `{ locale: 'simple' }`. The 'Index Hint' field is set to `{ field: -1 }` or `"indexName"`. The 'Skip' field is set to 0 and the 'Limit' field is set to 2. The 'Max Time MS' field is set to 60000. Below the query field, there are buttons for 'EXPORT DATA' and 'EXPORT CODE'. The results section shows a table with 5 columns: name String, email String, text String, date Date, and an empty column. The table contains two rows of data.

	name String	email String	text String	date Date	
1	"Andrea Le"	"andrea_le@fakegmail.com"	"Rem officiis eaque repe..."	2012-03-26T23:20:16.000+...	
2	"Greg Powell"	"greg_powell@fakegmail.c..."	"Tenetur dolorum molesti..."	1987-02-10T00:29:36.000+...	

comments:

Consulta:

- `{}` con **límit 2**: Resultado: dos primeros comentarios visibles.

¿Cuántos usuarios tenemos registrados?

My Queries

Data Modeling

CONNECTIONS (1)

Search connections

albert

CinemaBD

comments

movies

sessions

theaters

users

admin

config

local

albert > CinemaBD > users

Documents 185 Aggregations Schema Indexes 1 Validation

Generate query Explain Reset Find Options

ADD DATA BULK EXPORT DATA EXPORT CODE

75 1 - 75 of 185

	_id ObjectId	name String	email String	password String	
1	ObjectId('59b99db4cf9a3...')	"Ned Stark"	"sean_bean@gameofthron.e..."	"\$2b\$12\$UREFwsRUoyF0CRqG..."	
2	ObjectId('59b99db4cf9a3...')	"Robert Baratheon"	"mark_addy@gameofthron.e..."	"\$2b\$12\$yGqXLG9LZpXA2xVD..."	
3	ObjectId('59b99db5cf9a3...')	"Jaime Lannister"	"nikolaj_coster-waldau@g..."	"\$2b\$12\$6vz7wiw0.EI5R1lv..."	
4	ObjectId('59b99db5cf9a3...')	"Catelyn Stark"	"michelle_fairley@gameof..."	"\$2b\$12\$fiaTH5Sh1zKNFX2i..."	
5	ObjectId('59b99db6cf9a3...')	"Cersei Lannister"	"lena_headey@gameofthron..."	"\$2b\$12\$FExjgr7CLhNCa.oU..."	
6	ObjectId('59b99db6cf9a3...')	"Daenerys Targaryen"	"emilia_clarke@gameofthr..."	"\$2b\$12\$NzpbWHDMytemLttf..."	
7	ObjectId('59b99db6cf9a3...')	"Jorah Mormont"	"iain_glen@gameofthron.e..."	"\$2b\$12\$K8bKkwnpkrsBP2A..."	

users:

Consulta:

- **{}**: Resultado: nos devuelve el total de usuarios.

¿Cuántos cines hay en el estado de California?

Data Modeling

CONNECTIONS (1)

Search connections

albert

CinemaBD

comments

movies

sessions

theaters

users

admin

config

local

Documents 1.6K Aggregations Schema Indexes 1 Validation

Generate query Explain Reset Find Options

ADD DATA BULK EXPORT DATA EXPORT CODE

75 1 - 75 of 169

	_id ObjectId	theaterId Int32	location Object	
1	ObjectId('59a47286cf9a3...')	1008	{ } 2 fields	
2	ObjectId('59a47286cf9a3...')	1009	{ } 2 fields	
3	ObjectId('59a47286cf9a3...')	1018	{ } 2 fields	
4	ObjectId('59a47286cf9a3...')	1011	{ } 2 fields	
5	ObjectId('59a47286cf9a3...')	1019	{ } 2 fields	
6	ObjectId('59a47286cf9a3...')	101	{ } 2 fields	
7	ObjectId('59a47286cf9a3...')	1021	{ } 2 fields	
8	ObjectId('59a47286cf9a3...')	1020	{ } 2 fields	

theaters:

Consulta:

- **{"location.address.state": "CA"}**: Resultado: nos devuelve la cantidad de cines que hay en California.

¿Cuál fue el primer usuario/a en registrarse?

Documents 185 Aggregations Schema Indexes 1 Validation

Generate query + Explain Reset Find Options

Project { _id: 0, name: 1, email: 1, registered_at: 1 }

Sort { registered_at: 1 } Max Time MS 60000

Collation { locale: 'simple' } skip 0 Limit 1

Index Hint { field: -1 } or "indexName"

EXPORT DATA EXPORT CODE

75 1 - 1 of 1

users

	name String	email String
1	"Ned Stark"	"sean_bean@gameofthron.e..."

users:

Consulta:

- **{}**: selecciona a todos los usuarios.
- **sort { registered_at: 1 }**: ordena por fecha de registro del más antiguo al mas nuevo.
- **Limit 1**: devuelve el primer usuario registrado.

¿Cuántas películas de comedia hay en nuestra base de datos?

My Queries Data Modeling

CONNECTIONS (1)

Search connections

albert

- CinemaBD
 - comments
 - movies
 - sessions
 - theaters
 - users
- admin
- config
- local

albert > CinemaBD > movies

Documents 24K Aggregations Schema Indexes 1 Validation

Generate query + Explain Reset Find Options

ADD DATA BULK EXPORT DATA EXPORT CODE

75 1 - 75 of 7024

movies

	_id ObjectId	plot String	genres Array	runtime Int32	ca
1	ObjectId('573a1390f29313...')	"Cartoon figures announc...	[3 elements	7	
2	ObjectId('573a1390f29313...')	"The cartoonist, Winsor ...	[3 elements	12	
3	ObjectId('573a1390f29313...')	"Charlie is an immigrant...	[3 elements	39	
4	ObjectId('573a1390f29313...')	"Gwen's family is rich, ...	[3 elements	65	
5	ObjectId('573a1390f29313...')	"A rich young Easterner ...	[3 elements	72	
6	ObjectId('573a1391f29313...')	"A penniless young man t...	[3 elements	22	
7	ObjectId('573a1391f29313...')	"A tipsy doctor encounte...	[2 elements	26	
8	ObjectId('573a1391f29313...')	"A newly wedded couple a...	[2 elements	25	

movies:

Consulta:

- **{ genres: "Comedy" }**: Devuelve todas las películas que tienen 'Comedy' dentro del array **genre**

Ejercicio 2

Muestrame todos los documentos de las películas producidas en 1932, pero que el género sea drama o estén en francés.

The screenshot shows the MongoDB Compass interface. At the top, there are tabs for Documents (24K), Aggregations, Schema, Indexes (1), and Validation. The main area displays a query in a text editor:

```
{
  year: 1932,
  $or: [
    { genres: "Drama" },
    { languages: "French" }
  ]
}
```

 To the right of the query editor are buttons for 'Generate query', 'Explain', 'Reset', 'Find', and 'Options'. Below the query editor, there are settings for 'Project' (showing fields: title, year, genres, languages), 'Sort', 'Collation' (locale: 'simple'), 'Index Hint' (field: -1 or 'indexName'), 'Skip' (0), 'Limit' (0), and 'Max Time MS' (60000). At the bottom, there are buttons for 'EXPORT DATA' and 'EXPORT CODE'. Below these buttons is a table of results for the 'movies' collection. The table has columns: _id, ObjectId, year, Int32, title, String, languages, Array, and ge. There are two rows of results, both for the year 1932. The first row is for 'The Blood of a Poet' and the second row is for 'The Blue Light'.

	_id	ObjectId	year	Int32	title	String	languages	Array	ge
1	ObjectId('573a1391f29313...	1932	"The Blood of a Poet"	[]	1 elements	No			
2	ObjectId('573a1392f29313...	1932	"The Blue Light"	[]	2 elements	[]			

movies:

Consulta:

- **"year": 1932:** devuelve películas que coincidan con este año.
- **"\$or": [...]:** El operador \$or indica que como mínimo una de las condiciones se ha de cumplir. Es decir del 1932 y aparte una de estas dos condiciones tienen que ser ciertas:
 - **{"genres": "Drama"}:** MongoDB comprueba que Drama este dentro del array genres
 - **{"language": "French"}:** aplica el mismo principio pero con el array Languages

Ejercicio 3

Muestrame todos los documentos de películas estadounidenses que tengan entre 5 y 9 premios que fueron producidas entre 2012 y 2014.

Documents 24K Aggregations Schema Indexes 1 Validation

Generate query [+](#) Explain Reset Find Options [v](#)

```
{
  countries: "USA",
  "awards.wins": { $gte: 5, $lte: 9 },
  year: { $gte: 2012, $lte: 2014 }
}
```

Project { title: 1, countries: 1, "awards.wins": 1, year: 1 }

Sort Max Time MS 60000

Collation { locale: 'simple' } Skip 0 Limit 0

Index Hint { field: -1 } or "indexName"

EXPORT DATA EXPORT CODE ?

75 1 - 75 of 166

movies

	_id ObjectId	year Int32	title String	awards Object	co
1	ObjectId('573a13acf29313...	2013	"The Secret Life of Walt...	{ } 1 fields	[]
2	ObjectId('573a13b5f29313...	2013	"The Croods"	{ } 1 fields	[]
3	ObjectId('573a13b9f29313...	2013	"The Book Thief"	{ } 1 fields	[]
4	ObjectId('573a13b9f29313...	2013	"World War Z"	{ } 1 fields	[]

movies:

Consulta:

- "countries": "USA": Buscamos películas de USA? Dentro del array "countries"
- "awards.wins": { "\$gte": 5, "\$lte": 9 }
- El campo **awards** es un subdocumento, y dentro está **wins**, que indica cuántos premios ha ganado la película. Con:

```
▼ awards : Object
  wins : 6
  nominations : 13
  text : "6 wins & 13 nominations."
```

- \$gte: 5 : wins **como mínimo 5**
- \$lte: 9 : wins **como máximo 9**
- "year": { "\$gte": 2012, "\$lte": 2014 }. Este filtro selecciona películas producidas:

```
year : 2013
```

- Desde **2012**
- Hasta **2014**

Conclusión: Es una consulta donde todas las condiciones tienen que cumplirse.

Nivel 2

Ejercicio 1

Cuenta cuántos comentarios escribe un usuario/a que utiliza "GAMEOFTHRON.ES" como dominio de correo electrónico.

comments:

Consulta: `{ "email": { "$regex": "@gameofthron\\.es$", "$options": "i" } }`

The screenshot shows the MongoDB Compass interface. At the top, there are tabs for Documents (185), Aggregations, Schema, Indexes (1), and Validation. Below the tabs, there is a query editor with the following query: `{ email: { $regex: "@gameofthron\\.es$", $options: "i" } }`. To the right of the query are buttons for 'Generate query', 'Explain', 'Reset', 'Find', and 'Options'. Below the query editor, there are settings for Project, Sort, Collation, Index Hint, Max Time MS, Skip, and Limit. The results section shows a table with 8 rows of data. The table has columns: _id, name, and email. The data is as follows:

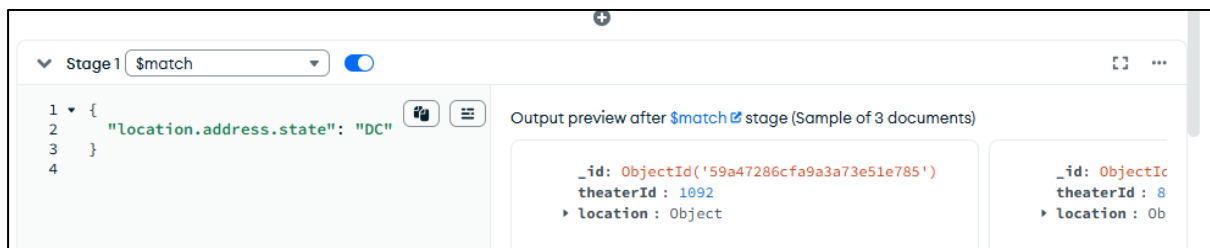
_id	name	email
1	Ned Stark	sean_bean@gameofthron.e...
2	Robert Baratheon	mark_addy@gameofthron.e...
3	Jaime Lannister	nikolaj_coster-waldau@g...
4	Catelyn Stark	michelle_fairley@gameof...
5	Cersei Lannister	lena_headey@gameofthron...
6	Daenerys Targaryen	emilia_clarke@gameofthr...
7	Jorah Mormont	iain_glen@gameofthron.e...
8	Petyr Baelish	aidan_gillen@gameofthro...

- **"email": { "\$regex": "..."}:** Filtramos por el campo email.
- **\$regex:** Utilizamos esta expresión para buscar correos que terminen con el dominio: @gameofthron.es.
- **. \\.es\$:**
 - **\. :** Le indicamos que este punto es un punto real i no un 'comodín' .
 - **es:** final del dominio
 - **\$:** indica "final de la cadena", así nos aseguramos que el correo acaba con el dominio.

- **\$options: "i":** indicamos que la búsqueda sea case-insensitive, es decir, no importa si está en mayúsculas o minúsculas.

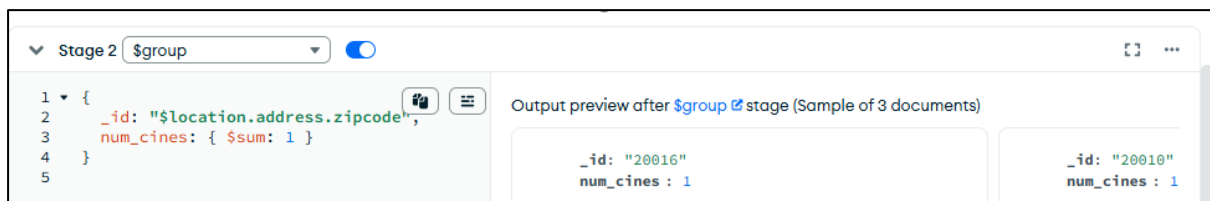
Ejercicio 2

¿Cuántos cines hay en cada código postal situados dentro del estado Washington D. C. (DC)?



\$match:

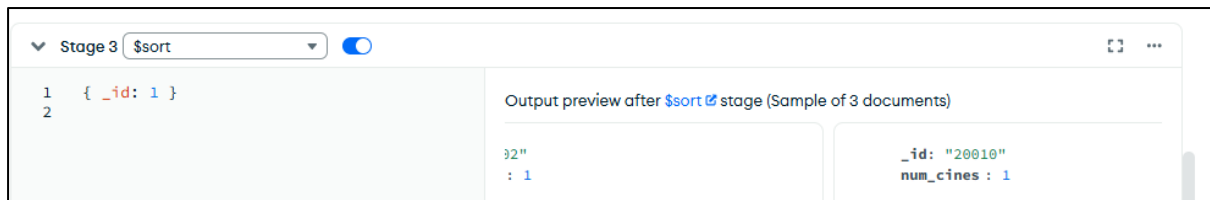
`{ "location.address.state": "DC" }`: Filtramos los cines de Washington DC.



\$group:

`{ _id: "$location.address.zipcode", num_cines: { $sum: 1 } }`: Agrupamos por:

- *Id:* código postal
- *Num_cines:* recuento de número de cines



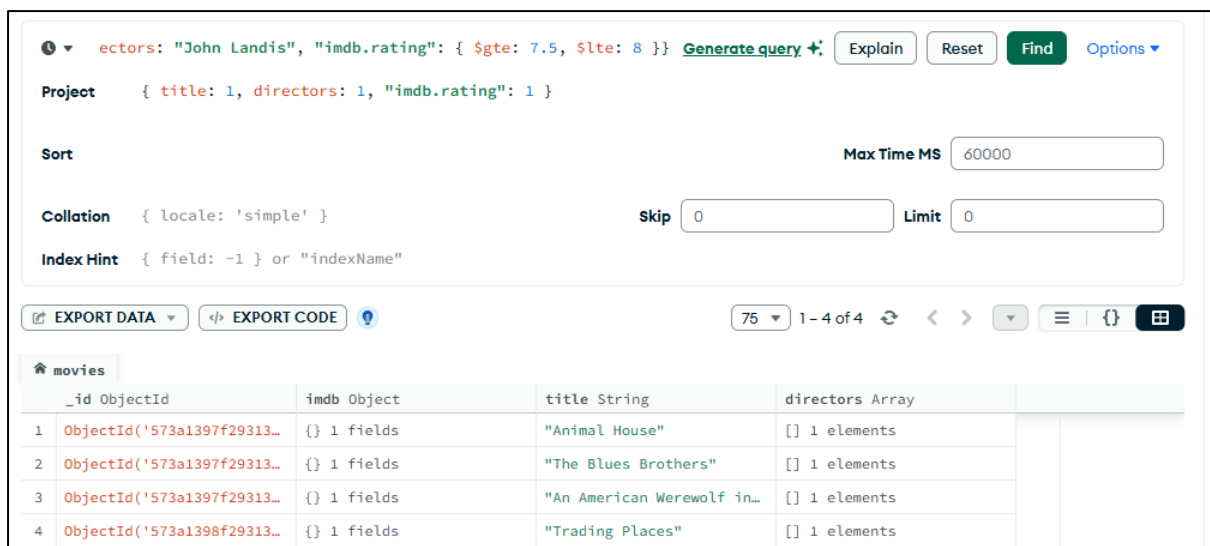
\$sort:

{_id: 1 }: ordenamos por orden ascendente por Código Postal.

Nivel 3

Ejercicio 1

Encuentra todas las películas dirigidas por John Landis con una puntuación IMDb (Internet Movie Database) de entre 7,5 y 8.



{ directors: "John Landis", .. } : Filtra las películas de John Landis.

... "imdb.rating": { \$gte: 7.5, \$lte: 8 } }: Solo las que tienen una puntuación entre 7.5 y 8

{ title: 1, directors: 1, "imdb.rating": 1 }: project (la información que queremos ver como resultado)

Ejercicio 2

Muestra en un mapa la ubicación de todos los teatros de la base de datos.

Documents 1.6K Aggregations Schema Indexes 1 Validation

```
{db.theaters.find(
  {},
  {
    _id: 0,
    theaterId: 1,
    "location.address": 1,
    "location.geo": 1
  }
);
}
```

General

